

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/09/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/20	/30	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica

Si consideri un cifrario a blocchi che cifra un messaggio $M=M_0M_1M_2\dots M_n$ e produce un testo cifrato $C= C_0C_1C_2C_3\dots C_n$ usando un numero casuale R_0 ed una chiave K nel seguente modo:

$$C_i = E_k(R_i) \oplus M_i \text{ per } i=0,1,2,3,\dots,n \quad R_{i+1} = R_i + 1$$

- (10) Scrivere la funzione di decifratura
- (10) Discutere la sicurezza e i vantaggi/svantaggi del sistema proposto. In particolare discutere la possibilità che un avversario cambi C_i con C_i' , quanti blocchi sono decifrati in maniera sbagliata?
- (10) Confrontalo con una modalità di cifratura nota

2. (20 punti) Crittosistema AES.

- (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura

3. (30 punti) Funzioni MAC.

- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
- (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota

4. (20 punti) Diffie Hellmann.

- (10 punti) Sia $q=19$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{19}
 - Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - Qual è la chiave segreta condivisa?
- (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico